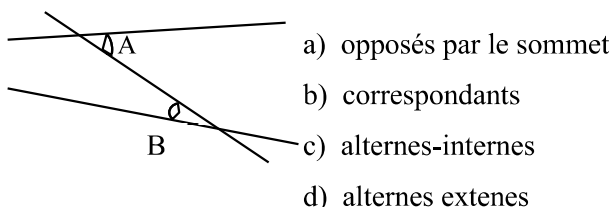


I– Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6.

- Soit un réel, n et p deux entiers $(a^n)^p$ est égal à
a) a^{n+p} b) a^{np} c) a^{n-p} d) $a^{\frac{n}{p}}$
- En s'appuyant sur la figure ci-contre les angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont appelés des angles:



- Le supplément d'un angle est l'angle qu'il faut lui ajouter pour obtenir:
a) un angle droit c) un angle obtus
b) un angle plat d) un angle nul
- Si a , x , c sont des entiers alors, le P.G.D.C des 3 nombres $12a^2x^2c^2$, $27ax^3c^2$ et $54a^2x^2c^3$ est:
a) $3ax^2c^2$ c) $108a^2x^2c^3$
b) $3a^2x^3c^3$ d) $108cx^2c^2$
- Dans un cercle de centre O , l'angle inscrit $\widehat{xMy}$ et l'angle au centre $\widehat{xOy}$ interceptent le même arc. Si $\widehat{xOy}$ mesure 76° alors la mesure de l'angle $\widehat{xMy}$ est
a) 76° b) 38° c) 152° d) 284°
- Un robinet débite 14 litres d'eau à la minute. Le temps nécessaire pour qu'il déverse 5250 litres d'eau est:
a) 6h 25mn c) 6h 15mn
b) 6h 25s d) 6h 15s

II– Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9.

- Le résultat convenable à l'opération de la colonne A se trouve dans la colonne B.

Colonne A	
$-\frac{1}{3} \div \left(1 + \frac{2}{3}\right)$	A
$\left(7 - \frac{5}{2}\right) \times \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right)$	B

Colonne B	
1	$\frac{3}{-8}$
2	$\frac{5}{-9}$
3	$\frac{3}{8}$

--	--

4	$-\frac{1}{5}$
---	----------------

- Dans la colonne B, chaque solide de la colonne A à son volume.

Colonne A	
Le volume d'un cône de révolution de hauteur 9 cm et de rayon de base $r = 5$ cm	A
Une pyramide a pour base un rectangle de dimensions 3 cm et 5 cm. La hauteur de cette pyramide est de 4,5 cm. Calcule son volume.	B

Colonne B	
1	$117,75 \text{ cm}^3$
2	$235,5 \text{ cm}^3$
3	$67,5 \text{ cm}^3$
4	135 cm^3

III– Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15. (25 points par question)

- On donne les encadrements de x et de y suivants :
 $4,5 \leq x \leq 4,7$ et $3,2 \leq y \leq -3,1$.
Donne un encadrement $2x - y$
- Voici le tableau des effectifs correspondant aux notes d'un devoir de Mathématiques sur 20 élèves d'une classe de 8^e AF.

notes	6	9	1	1	1	1	2
Effectif	3	7	9	6	1	8	7
s					0		

Quelle est la moyenne?

Quelle est le mode?

- Construis un cercle C de centre O . Par un point A extérieur au cercle mène 2 tangentes au cercle (C). Si M et N désignent les points de contact de ces tangentes à (C). Identifie et justifie la médiatrice de $[MN]$
- Donne sous forme d'intervalles, la solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation: $\frac{3-4x}{7} \leq 2 \left(x + \frac{3}{2}\right)$
- Hélène, Maryse et Milena ont économisé à elles trois, 240 dollars et doivent payer ensemble une facture de 360 dollars. Combien chacune d'elles, doit-elle cotiser, si Hélène doit verser deux fois plus d'argent que Maryse qui elle doit donner 4 gourdes de plus que Milena?
- Construis un triangle ABC , soit I le milieu de $[AC]$ et J le milieu $[AB]$. La parallèle à (AC) passant par J et la parallèle à (AB) passant par I se coupent en K . Démontre que K est le milieu de $[BC]$.

I- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par question)

- Trouve le polynôme ordonné suivant les puissances croissantes de x:
 a) $5xy^4 + y^5 + 10x^2y^3 + 10x^3y + 5x^4y + x^5$
 b) $5xy^4 + 10x^2y + 10x^3y + y + 5x^4y + x^5$
 c) $5xy^4 + 10x^2y^3 + y^5 + 10x^3y + 5x^4y + x^5$
 d) $y^5 + 5xy^4 + 10x^2y^3 + 10x^3y^2 + 5x^4y + x^5$
- Le centre de gravité d'un triangle est le point de rencontre de ses
 a) hauteurs c) bissectrices
 b) médianes d) médiatrices
- Un angle dont la mesure est strictement supérieure à 90° et strictement inférieur à 180° est un angle:
 a) aigu b) obtus c) plat d) droit
- Le calcul de $(2^2)^3$ donne
 a) 12 b) 36 c) 32 d) 64
- Le volume d'un cône de révolution de hauteur $h = 5$ cm et dont le rayon de la base $R = 3$ cm est:
 a. $V = 41,3\text{cm}^3$ c. $V = 94,2\text{cm}^3$
 b. $V = 47,1\text{cm}^3$ d. $V = 45\text{cm}^3$
- Une rivière a un débit moyen de 650 m^3 par seconde. Son débit à l'heure est:
 a. 2340000 m^3 c. 234000 m^3
 b. 39000 m^3 d. 390000 m^3

II- Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. (20 pts par question)

7. L'expression de la colonne A a sa forme factorisée dans la colonne B.

Colonne A	
$25a + 35b$	A
$x^2 - 25$	B

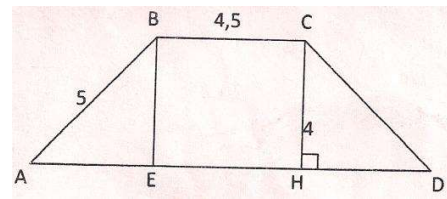
Colonne B	
1	$(x - 5)(x + 5)$
2	$25(a + 10b)$
3	$(x - 5)(x - 5)$
4	$5(5a + 7b)$

8. L'aire latérale ou de base du cylindre de la colonne A a pour valeur dans la colonne B, sachant que la hauteur est $h = 6\text{cm}$ et $R = 4\text{cm}$.

Colonne A	
Aire latérale	A
Aire de base	B

Colonne B	
1	$50,24\text{cm}^2$
2	$75,36\text{cm}^2$
3	24cm^2
4	$150,72\text{cm}^2$

9. Le trapèze ABCD est isocèle. Chaque segment indiqué dans la colonne A a pour mesure dans la colonne B.



Colonne A	
AE	A
AD	B

Colonne B	
1	3
2	8,5
3	9
4	10,5

III- Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 11 à 15.

- Quel est l'intervalle de solution de l'inéquation:
 $4(x - 1) + 2(-x + 5) > 3(x + 1) + 6$
- Voici un relevé de 5 notes dont une a été effacée:
 13;; 6,5; 12; 15
 Sachant que la moyenne de ces notes est 11, déterminer la note effacée.
- Soit ABCD un carré de centre O, I le milieu de [OB], J celui de [OD]. Quelle est la nature du quadrilatère AICJ? Justifie la réponse.
- Jean-baptiste a acheté 10 cahiers, des grands et des petits. Un petit cahier coûte 15 gourdes et un grand, 20 gourdes. Calculer le prix payé par Jean-Baptiste pour les grands cahiers achetés, sachant qu'il a donné 170 gourdes pour les 10 cahiers.
- Une fonction affine f est telle $f(1) = -2$ et $f(-3) = 10$. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine.
- Construis un triangle FLM tel que $ML = 7\text{ cm}$, $MF = 4\text{ cm}$ et $LF = 5\text{ cm}$. Placer les milieux A de [ML], B de [LF]. Calcule le périmètre du triangle LAB.
- Place le point D symétrique de L par rapport à M et le point E symétrique de L par rapport à F. Calcule le périmètre du triangle LDE